实变函数第四次作业

崔正平 2400010714

> **第 119 页第 4 题.** 问 $f_n(x) := \cos^n x, n \in \mathbb{Z}^+$ 是 $[0,\pi]$ 上依测度收敛列吗?

解答: 注意到 $\forall x \in (0,\pi)$, 都有 $f_n(x) \to 0$, 故 $f_n \to 0$, a.e. 又 $m([0,\pi]) < +\infty$, 从而 $f_n \to 0$ 依测度. □

> **第 126 页第 3 题.** 设 $f(x)$ 在 $[a,b)$ 上存在右导数, 求证: 右导函数 $f'_+(x)$ 是 $[a,b)$ 上的可测函数.

解答: 为简便起见不妨设 $[a,b) = [0,1)$, 并将 f 常值延拓到 $[0,+\infty)$. 先证明 f 可测. 事实上, 由于 f 在 $[0,1)$ 上存在右导数, 故右连续. $\forall n \in \mathbb{Z}^+$, 定义

$$f_n(x) := f\left(\frac{k+1}{n}\right), \quad \forall \frac{k}{n} \leqslant x < \frac{k+1}{n}, \quad \forall 0 \leqslant k \leqslant n-1,$$

则 f_n 为 $[0,1)$ 上的阶梯函数, 故可测, 并且 $f_n \to f$ 逐点, 从而 f 在 $[0,1)$ 也可测, 因此 f 在 $[0,+\infty)$ 上也可测. 再注意到 $\forall x \in [0,1)$, 有

$$f'_+(x) = \lim_{h\to 0^+} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} = \lim_{k\to\infty} k\left(f\left(x+\frac{1}{k}\right) - f(x)\right),$$

因此 f'_+ 在 $[0,1)$ 上也可测. □

> **第 126 页第 6 题.** 设 $\{f_k(x)\}$ 是 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 上的实值可测函数列, $m(E) < +\infty$. 求证: $f_k \to 0$, a.e. 的充要条件为 $\forall \varepsilon > 0$, 有
>
> $$\lim_{j\to\infty} m\left(\left\{x \in E : \sup_{k\geqslant j}\{|f_k(x)|\} \geqslant \varepsilon\right\}\right) = 0.$$

解答: 注意到集合 $\left\{\sup\limits_{k\geqslant j}|f_k| \geqslant \varepsilon\right\}$ 关于 $j \in \mathbb{Z}^+$ 单减, 且 $m(E) < +\infty$, 故

$$\lim_{j\to\infty} m\left(\left\{\sup_{k\geqslant j}|f_k| \geqslant \varepsilon\right\}\right) = m\left(\bigcap_{j=1}^{\infty}\left\{\sup_{k\geqslant j}|f_k| \geqslant \varepsilon\right\}\right) = m\left(\left\{\overline{\lim_{k\to\infty}}|f_k| \geqslant \varepsilon\right\}\right),$$

令 $B_\varepsilon = \left\{\overline{\lim\limits_{k\to\infty}}|f_k| \geqslant \varepsilon\right\}$, 则条件等价于 $\forall \varepsilon > 0$, 有 $m(B_\varepsilon) = 0$. 而 $\forall 0 < \varepsilon_1 < \varepsilon_2$, 有 $B_{\varepsilon_2} \subseteq B_{\varepsilon_1}$, 故条件等价

于 $\forall i \in \mathbb{Z}^+$, 有 $m(B_{1/i}) = 0$. 再注意到 $f_k \to 0$, a.e. 等价于

$$\begin{aligned} & m\left(\{x \in E : \exists \varepsilon > 0, \forall j \in \mathbb{Z}^+, \exists k \geqslant j, |f_k(x)| \geqslant \varepsilon\}\right) = 0 \\ \Longleftrightarrow\ & m\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} B_{1/i}\right) = 0 \\ \Longleftrightarrow\ & m(B_{1/i}) = 0, \forall i \in \mathbb{Z}^+. \end{aligned}$$

因此结论成立. □

第 126 页第 8 题. 设 $\{f_k(x)\}$ 在 E 上依测度收敛于 $f(x)$, $\{g_k(x)\}$ 在 E 上依测度收敛于 $g(x)$, 求证: $\{f_k(x) + g_k(x)\}$ 在 E 上依测度收敛于 $f(x) + g(x)$.

解答: 注意到 $\forall \varepsilon > 0$, 有

$$\{|f_k + g_k - f - g| \geqslant \varepsilon\} \subseteq \{|f_k - f| \geqslant \varepsilon/2\} \cup \{|g_k - g| \geqslant \varepsilon/2\},$$

故

$$m(\{|f_k + g_k - f - g| \geqslant \varepsilon\}) \leqslant m(\{|f_k - f| \geqslant \varepsilon/2\}) + m(\{|g_k - g| \geqslant \varepsilon/2\}) \to 0, \quad k \to \infty,$$

从而 $f_k + g_k \to f + g$ 依测度. □

第 126 页第 9 题. 设 $f(x), \{f_k(x)\}$ 是 E 上几乎处处有限的可测函数, 求证: $\{f_k(x)\}$ 在 E 上依测度收敛于 $f(x)$ 的充要条件为

$$\lim_{k\to\infty} \inf_{\alpha>0} \{\alpha + m(\{x \in E : |f_k(x) - f(x)| > \alpha\})\} = 0.$$

解答:

(1) 必要性: 若 $f_k \to f$ 依测度, 则 $\forall \alpha > 0$, 有 $m(\{|f_k - f| > \alpha\}) \to 0, k \to \infty$, 故

$$\overline{\lim_{k\to\infty}} \inf_{\alpha>0} \{\alpha + m(\{|f_k - f| > \alpha\})\} \leqslant \inf_{\alpha>0} \lim_{k\to\infty} \{\alpha + m(\{|f_k - f| > \alpha\})\} = \inf_{\alpha>0} \alpha = 0,$$

从而

$$\lim_{k\to\infty} \inf_{\alpha>0} \{\alpha + m(\{x \in E : |f_k(x) - f(x)| > \alpha\})\} = 0.$$

(2) 充分性: 若

$$\lim_{k\to\infty} \inf_{\alpha>0} \{\alpha + m(\{x \in E : |f_k(x) - f(x)| > \alpha\})\} = 0,$$

任取定 $\alpha_0 > 0$, 则

$$\begin{aligned}
0 &= \lim_{k\to\infty} \inf_{\alpha>0}\{\alpha + m(\{|f_k - f| > \alpha\})\} \\
&= \lim_{k\to\infty} \min\left\{ \inf_{\alpha\in(0,\alpha_0]}\{\alpha + m(\{|f_k - f| > \alpha\})\}, \inf_{\alpha\geqslant\alpha_0}\{\alpha + m(\{|f_k - f| > \alpha\})\}\right\} \\
&\geqslant \lim_{k\to\infty} \min\left\{ \inf_{\alpha\in(0,\alpha_0]}\{\alpha + m(\{|f_k - f| > \alpha_0\})\}, \inf_{\alpha\geqslant\alpha_0}\{\alpha_0 + m(\{|f_k - f| > \alpha\})\}\right\} \\
&\geqslant \lim_{k\to\infty} \min\{m(\{|f_k - f| > \alpha_0\}), \alpha_0\},
\end{aligned}$$

故 $\min\{m(\{|f_k - f| > \alpha_0\}), \alpha_0\} \to 0, k \to \infty$. 当 k 充分大时最小值小于 α_0, 从而 $m(\{|f_k - f| > \alpha_0\}) \to 0, k \to \infty$, 因此 $f_k \to f$ 依测度.

□

第 127 页第 10 题. 设 $\{f_k(x)\}$ 是 $[0,1]$ 上的递增函数, 且 $\{f_k(x)\}$ 在 $[0,1]$ 上依测度收敛于 $f(x)$, 求证: 在 $f(x)$ 位于 $(0,1)$ 内的连续点 x_0 上, 有 $\lim\limits_{k\to\infty} f_k(x_0) = f(x_0)$.

解答: 反证: 假设 $\exists x_0 \in (0,1)$ 使得 $f(x)$ 在 x_0 处连续, 但 $\{f_k(x_0)\}$ 不收敛到 $f(x_0)$, 则存在 $\varepsilon > 0$ 和严格递增正整数列 $\{k_n\}$, 使得 $|f_{k_n}(x_0) - f(x_0)| \geqslant \varepsilon, \forall n \in \mathbb{Z}^+$. 由抽屉原理知, 可抽取子列使得不妨设 $f_{k_n}(x_0) - f(x_0) \geqslant \varepsilon, \forall n \in \mathbb{Z}^+$ (负的情形类似). 取充分小的 $\delta > 0$, 使得 $x_0 + \delta < 1$, 并且 $\forall x \in B(x_0, \delta)$, 有 $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon/2$. 从而 $\forall x \in [x_0, x_0 + \delta), n \in \mathbb{Z}^+$, 都有 $f_{k_n}(x) - f(x) > \varepsilon/2$, 进而 $\forall n \in \mathbb{Z}^+$, 有 $m(\{|f_{k_n} - f| > \varepsilon/2\}) \geqslant \delta > 0$, 这与 $\lim\limits_{k\to\infty} m(\{|f_k - f| > \varepsilon/2\}) = 0$ 矛盾. □

第 127 页第 12 题. 设 $\{f_k(x)\}$ 和 $\{g_k(x)\}$ 在 E 上都依测度收敛于零, 求证: $\{f_k(x)g_k(x)\}$ 在 E 上依测度收敛于零.

解答: 注意到 $\forall \varepsilon > 0$, 有

$$\{|f_k g_k| \geqslant \varepsilon\} \subseteq \{|f_k| \geqslant \sqrt{\varepsilon}\} \cup \{|g_k| \geqslant \sqrt{\varepsilon}\},$$

故

$$m(\{|f_k g_k| \geqslant \varepsilon\}) \leqslant m(\{|f_k| \geqslant \sqrt{\varepsilon}\}) + m(\{|g_k| \geqslant \sqrt{\varepsilon}\}) \to 0, \quad k \to \infty,$$

从而 $f_k g_k \to 0$ 依测度. □

第 127 页第 13 题. 设 $\{f_k(x)\}$ 和 $f(x)$ 都是实值可测函数, 且 $\{f_k(x)\}$ 在 $[a,b]$ 上依测度收敛于 $f(x)$, $g \in C(\mathbb{R})$, 求证: $\{g(f_k(x))\}$ 在 $[a,b]$ 上依测度收敛于 $g(f(x))$. 若将 $[a,b]$ 改为 $[0,+\infty)$, 结论还成立吗?

解答: 任取定 $\varepsilon > 0$. $\forall M \in \mathbb{Z}^+$, 由于 $g \in C(\mathbb{R})$, 故 g 在 $[-M, M]$ 上一致连续, 从而存在 $\delta_M > 0$, 使得

$\forall\, x, y \in [-M, M]$ 满足 $|x-y| \leqslant \delta_M$, 都有 $|g(x)-g(y)| \leqslant \varepsilon$. 注意到

$$\begin{aligned}\{|g\circ f_k - g\circ f| > \varepsilon\} &\subseteq \{|f| > M\} \cup \{|f_k - f| > 1\} \cup \{|g\circ f_k - g\circ f| > \varepsilon, |f| \leqslant M, |f_k - f| \leqslant 1\} \\ &\subseteq \{|f| > M\} \cup \{|f_k - f| > 1\} \cup \{|g\circ f_k - g\circ f| > \varepsilon, |f|, |f_k| \leqslant M+1\} \\ &\subseteq \{|f| > M\} \cup \{|f_k - f| > 1\} \cup \{|f_k - f| > \delta_{M+1}\} \\ &= \{|f| > M\} \cup \{|f_k - f| > \min\{1, \delta_{M+1}\}\},\end{aligned}$$

故

$$m(\{|g\circ f_k - g\circ f| > \varepsilon\}) \leqslant m(\{|f| > M\}) + m(\{|f_k - f| > \min\{1, \delta_{M+1}\}\}),$$

令 $k \to \infty$ 可得

$$\overline{\lim_{k\to\infty}}\, m(\{|g\circ f_k - g\circ f| > \varepsilon\}) \leqslant m(\{|f| > M\}).$$

再注意到 $m([a,b]) < +\infty$, 并且

$$\lim_{M\to\infty} m(\{|f| > M\}) = m\left(\bigcap_{M=1}^{\infty} \{|f| > M\}\right) = 0,$$

从而令 $M \to \infty$ 可得

$$\lim_{k\to\infty} m(\{|g\circ f_k - g\circ f| > \varepsilon\}) = 0,$$

因此 $g\circ f_k \to g\circ f$ 依测度.

若将 $[a,b]$ 改为 $[0,+\infty)$, 结论不成立. 取 $f(x) = x, f_k(x) = x + \frac{1}{k}, g(t) = t^2$, 则在 $[0,+\infty)$ 上 $f_k \rightrightarrows f$, 故 $f_k \to f$ 依测度, 并且 $g \in C(\mathbb{R})$. 但 $\forall \varepsilon > 0$, 直接计算可得 $m(\{|g\circ f_k - g\circ f| > \varepsilon\}) = +\infty$, 从而 $g\circ f_k$ 不依测度收敛到 $g\circ f$. □